

令和5年度 総監記述式 模範論文 | 下水道担当版 (SWOT・戦略立案)

試験問題 (令和5年度 必須科目 I-2)

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和5年度 必須科目 (記述式) I-2「SWOT 分析と戦略立案」です。前文 (SWOT 分析の手法・図1図2の説明) の全文は [令和5年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問と、設問が前提とする SWOT の枠組みを再掲します。

SWOT 分析では、内部環境としての「強み (S)」「弱み (W)」、外部環境としての「機会 (O)」「脅威 (T)」の4要因に着目する。内部環境 (S・W) は組織の活動や努力によって変えうるもの (人材・設備・技術・ノウハウ等の経営資源、組織文化等の無形資源)、外部環境 (O・T) は組織の活動や努力とは無関係又は変更が困難なもの (技術的要因・経済的要因・政治的要因・社会的要因、顧客や市場の変化、競合の動向等) とする。各要因の項目を掛け合わせるクロス分析には次の4パターンがある。

- パターンA (S：強み×O：機会)：強みのある領域に機会が生じたパターン。活動の拡大・新規進出等の戦略。
- パターンB (W：弱み×O：機会)：弱みのある領域に機会が生じたパターン。外部からの補強・他組織との提携・経営資源の段階的改善等の戦略。
- パターンC (S：強み×T：脅威)：強みのある領域に脅威が生じたパターン。製品・サービスの付加価値向上による差別化等の戦略。
- パターンD (W：弱み×T：脅威)：弱みのある領域に脅威が生じたパターン。活動の縮小・撤退等の戦略。

以上を踏まえ、総合技術監理の視点に留意しつつ、以下の (1) ～ (3) の問いに答えよ。

設問 (1) 取り上げる組織の概要 (答案用紙1枚以内)

ここでの「組織」は、継続的に事業やプロジェクトを実施する機能を有する「組織」であり、組織が取り扱う事業やプロジェクトそのものではない (組織体全体でも、その一部を構成する「事業部」「地方組織」などの単位でもよい)。次の①～③に答えよ。

- ① 取り上げる組織の概要及び組織の役割を記せ。
- ② この組織における経営資源 (人材・設備・技術・ノウハウ等)、及びアウトプット (この組織が創出する製品・構造物・サービス・技術・政策等) を記せ。
- ③ この組織の主要な業務プロセス (経営資源によりアウトプットを創出する過程の代表例) を記せ。

設問（2）SWOT 分析の項目（答案用紙1枚以内）

取り上げた組織に関する S（強み）・W（弱み）・O（機会）・T（脅威）の4要因について、それぞれ2項目ずつ（合計8項目）を挙げ、各項目の具体的内容を記せ。

設問（3）戦略の立案（3戦略それぞれを答案用紙1枚以内）

近い将来（概ね今後5年以内）の実現を図ることを目標とし、「組織が何をすべきか（What）、そのためにどう具体的に行動するか（How）」を主体とした戦略を立案する。パターンA・B・C・D から異なる3つのパターンを選択し、選んだ3つのパターンそれぞれについて項目の組合せを選び、それらをベースとした戦略を考える（計3つの戦略を立案する）。各戦略について次の①～③に答えよ。

- ① 戦略のベースとなる項目の組合せ（例：「S1」と「O2」なら（S1×O2）、「W1及びW2」と「T1」なら（W1・W2×T1）と記す）及び戦略が目指す目標を簡潔に記せ。
- ② この目標を達成するための戦略の具体的な方策（組織が何をすべきか、どう行動するか）について記せ。
- ③ この戦略を今後5年以内に実現するに当たり直面する障害とその克服策を、総合技術監理の視点から記せ（異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意すること）。

A 案: 老朽管路の更新・耐震化事業（維持管理型）（前提条件）

下水道管路・ポンプ場・浄化センターの維持管理・更新発注を担う組織の経験を持つ受験者向けの模範論文（A 案）です。施工計画・施工設備及び積算分野の発注・監督に携わった経験を前提とします。

- 組織名: ○○市上下水道局 管路管理課
- 役割: 市内下水道管路網（污水管・雨水管合計約 800 km）およびポンプ場 12 施設の維持管理・更新・耐震化工事の発注・監督を所管
- 経営資源: 下水道工学・施工計画の知見を持つ技術職員、管路 TV 調査データ（GIS）、施設台帳、維持管理予算
- アウトプット: 安定した污水排除・処理の継続、更新・耐震化された管路・ポンプ場、長寿命化計画、工事発注図書・監理報告書
- 立場: 管路管理課 課長補佐（事業計画・予算配分・人員管理の権限を持つ）

A 案 設問（1）取り上げる組織の概要

組織の概要および役割

取り上げる組織は、○○市上下水道局 管路管理課である。市内の下水道管路網（污水管・雨水管合計約 800 km）およびポンプ場 12 施設の維持管理・老朽化更新・耐震化工事を所管し、継続的に安全で安定した

汚水排除・処理環境を市民に提供することを使命とする。私は課長補佐として、事業計画の立案、年間維持管理・更新予算の配分、点検・発注・監督の人員管理に関する権限を持つ。昭和40～50年代に整備された管路の老朽化が進み、耐震化率は全国平均以下にとどまる一方、熟練職員の退職と施工業者の担い手不足が重なり、限られた経営資源で更新・耐震化を加速させることが組織の最大課題である。

経営資源とアウトプット

- **経営資源:** 下水道工学・施工計画の知見を持つ技術職員約 18 名、管路 TV 調査車・カメラ点検機材、GIS 上に蓄積した全管路の点検履歴・劣化データ（施設台帳含む）、年間維持管理・更新予算約 5 億円、および地元建設業者・管路更生業者との協力関係である。
- **アウトプット:** 安定した汚水排除と処理の継続に加え、管路・ポンプ場の長寿命化計画、更新・耐震化工事の発注図書・施工監理報告書、点検・診断の記録を継続的に生み出している。

主要な業務プロセス

主要な業務プロセスは、TV 調査・外観点検等で管路・ポンプ場の劣化状況を把握する「**点検・診断**」、診断結果と予算制約に基づいて更新・耐震化の優先路線を決定し発注計画を立てる「**計画・発注設計**」、工事の入札・発注と施工監督を通じて管路更新・耐震化を実現する「**施工管理・監理**」の三段からなる。これらを通じて、技術職員の知見と点検データを、更新された安全な下水道施設というアウトプットへと変換している。

A 案 設問（2）SWOT の 4 つの要因（各 2 項目）

強み（S）

- **S1:** 市内全管路・ポンプ場を対象とした TV 調査・外観点検の履歴データを長年にわたり GIS 上に蓄積しており、劣化の進行傾向・更新優先度の判断ノウハウが組織に厚く蓄積されている。
- **S2:** 地元管路更生業者・建設業者との長年の発注実績を通じた協力体制を有し、緊急修繕・突発的な管路損傷への迅速な対応と、施工計画・工程調整の調整能力を備えている。

弱み（W）

- **W1:** 職員の年齢構成が高齢層に偏り、管路診断・施工監理の実務ノウハウを持つベテラン職員の大量退職が近づいているため、施工計画・工程管理の技術継承が断絶しかねない。
- **W2:** 管路更生・ポンプ場の施工管理 DX（遠隔臨場・IoT センサー監視等）への対応スキルが組織的に不足しており、新技術を発注仕様に盛り込んでも指導・確認ができないおそれがある。

機会 (O)

- O1: 管路更生 (CIPP 工法等) の技術進展、IoT 水位センサー・AI 異常検知等の維持管理 DX が急速に進み、施設の予防保全と省人化を実現できる環境が整いつつある。
- O2: 社会資本整備総合交付金・下水道事業の長寿命化・耐震化に関する国の補助制度が充実し、老朽管路更新・ポンプ場耐震化への財源確保がしやすい状況にある。

脅威 (T)

- T1: 生産年齢人口の減少に伴い、管路更生・土木工事の担い手不足が深刻化し、入札不調・工期長期化のリスクが増大している。
- T2: 気候変動による集中豪雨の頻発と南海トラフ等の大規模地震リスクの高まりにより、管路・ポンプ場の被災・機能停止リスクが増大し、突発対応の負荷が組織を圧迫している。

A 案 設問 (3) 近い将来 (5 年以内) に向けた戦略立案

戦略 1 (S1・S2 × O1・O2) : データ駆動型予防保全と管路更新加速戦略

方針: 蓄積した劣化点検データ (S1) と地元業者との協力体制 (S2) を、管路更生技術・維持管理 DX の進展 (O1) と国補助制度の充実 (O2) と掛け合わせ、サービス断絶ゼロを目指す予防保全体制を築きつつ更新工事を加速する。

具体的方策: TV 調査データと過去の損傷・補修実績を AI に学習させ、管路ごとの劣化進行速度と更新最適時期を自動算出して、予防的な更生工事の計画精度を高め緊急補修コストを削減する。地元管路更生業者との連携を強化し年間発注量を平準化して入札不調を抑え、施工体制を安定させる。耐震化・長寿命化工事は社会資本整備総合交付金を活用し補助率の高い路線から優先整備する。初年度は主要幹線・浸水被害履歴のある区域から着手し、AI の更新時期予測の精度を実績検証しながら対象を拡大する。

障害と克服策 (トレードオフ): 経済性管理 × 安全管理の観点では、AI システムの導入・運用に多額の初期投資と継続費が発生する一方、データに過度に依存すると未学習の腐食進行パターンを見落とし、管路損傷・汚水漏洩という安全リスクを生じさせかねない。社会環境管理の観点でも、予防保全への切替は「まだ使える管を交換する」ことへの議会・市民の理解に時間を要する。これに対し、中長期の LCC 削減効果を定量化して財政部門・議会と合意形成し、AI 判定に熟練職員の目視診断を組み合わせ安全リスクを補完する。住民説明には地元業者との協力体制 (S2) を前面に「地域に開かれた下水道更新」として発信する。

戦略 2 (W1 × O1) : ナレッジマネジメントによる施工監理技術継承戦略

方針: 施工監理・管路診断ノウハウが特定のベテラン職員に属人集中している弱み (W1) に対し、維持管理 DX の進展 (O1) という機会を活かして、暗黙知を形式知化し若手職員への確実な技術継承体制を構築する。

具体的方策: 熟練職員が管路更生工事や仮設備設置の施工監理で発揮する着眼点（仮締切・切回し計画の確認、出来形確認の着眼点等）を、ウェアラブルカメラと音声入力 AI で記録してデータベース化し、若手が現場でタブレットから参照できる e ラーニングシステムを構築する。あわせて IoT センサーによるポンプ場遠隔監視の運用を通じ、異常兆候の判断基準を若手が体系的に習得する研修を定例化する。管路更生工事特有の施工計画レビュー（積算根拠確認・施工ステップ審査）の判断事例も蓄積し、発注者として仕様書・積算を適切にレビューする能力を組織全体に水平展開する。

障害と克服策（トレードオフ）: 人的資源管理 × 経済性管理の観点では、暗黙知のデータ化に熟練職員と推進担当の双方の多大な工数がかかって通常の点検・発注・監理業務を圧迫し、e ラーニングシステムの構築・維持費も必要となる。これに対し、音声入力 AI と映像記録で記録作業を半自動化し、対象を施工リスクの高い特殊工法（大口径管更生・浮力対策が必要なポンプ場工事等）に絞って投資を集中する。技術継承への貢献を職員の業務評価に位置付けて組織的な動機付けを図り、近隣市町村と共同でシステムを運用してコストを分担する。

戦略 3（W2 × T1・T2）：DX 推進による遠隔施工管理と災害対応強化戦略

方針: 維持管理 DX スキル不足（W2）を克服し、担い手不足（T1）と大規模地震・集中豪雨による被災リスク増大（T2）の双方に対応するため、施工管理の遠隔化・省人化と早期復旧体制を一体整備する。

具体的方策: 「遠隔臨場」を管路更生・ポンプ場改修工事全般に導入し、立会回数を削減して少人数で多数の現場を管理する。受注者がウェアラブルカメラで撮影した映像で出来形確認・材料検査を行い、移動時間を施工管理に充てる。並行してポンプ場の主要機器に IoT センサーを取り付け、水位・電流・振動データを中央監視に集約する。大規模地震・集中豪雨時には遠隔で稼働状況と管路の流量異常を把握し、現地職員が到達できない段階でもポンプ緊急停止・迂回路切替の初動判断を可能にする。発注者職員には操作研修を定例化する。

障害と克服策（トレードオフ）: 情報管理 × 安全管理の観点では、通信環境の不備や映像の死角による品質の見落とし、IoT センサーの誤作動による誤判断が、管路損傷・汚水流出や被災時の初動誤りという安全リスクにつながりうる。経済性管理の観点でも、センサー網・遠隔監視と通信インフラ維持に継続費が発生する。これに対し、重要工程・高リスク箇所は静止画と動画、冗長な通信路（4G と衛星）の記録ルールを厳格化し、センサーは重要度に応じた二重化・フェイルセーフ設計を採る。整備費は社会資本整備総合交付金の防災・減災枠を活用し、近隣市町村との広域共同導入でコストを分散する。

B 案: 浸水対策・雨水管渠整備事業（新設・改良型）（前提条件）

雨水幹線・雨水調整池・雨水ポンプ場の新設・改良を担う浸水対策整備組織の経験を持つ受験者向けに、同じ R5（SWOT 分析・戦略立案）テーマを浸水対策整備組織で書いた模範論文（B 案）です。建設環境分野の発注・監督に携わった経験を前提とします。R5 は対象が「組織」のため、SWOT 項目も維持管理組織とは異なります。

- **組織名:** ○○市上下水道局 浸水対策推進課
- **役割:** 市内の内水浸水対策（雨水幹線・雨水調整池・雨水ポンプ場の新設・改良）および雨水排水計画の策定・工事発注・監督を所管
- **経営資源:** 水理解析・施工計画・環境アセスの知見を持つ技術職員、流域 GIS・水理モデル、測量・地質データ、工事発注予算
- **アウトプット:** 整備された雨水管渠・ポンプ場・調整池、流域浸水リスクマップ、工事発注図書・監理報告書
- **立場:** 浸水対策推進課 課長補佐（事業計画・予算・人員管理の権限を持つ）

B 案 設問（１）取り上げる組織の概要

組織の概要および役割

取り上げる組織は、○○市上下水道局 浸水対策推進課である。市内の内水浸水対策に係る雨水幹線・雨水調整池・雨水ポンプ場の新設・改良の調査・設計発注、工事の発注・監督、および流域雨水排水計画の策定を所管し、集中豪雨時の住宅浸水・道路冠水ゼロを目指して市民の安全・安心な生活環境を守ることを使命とする。私は課長補佐として、事業計画の立案、工事発注予算の配分、職員の人員管理に関する権限を持つ。気候変動による豪雨の激甚化と既存管渠の老朽化が同時進行するなか、複数の浸水対策事業を並行して進めながら地域の環境負荷を最小化することが組織の課題である。

経営資源とアウトプット

- **経営資源:** 水理解析・施工計画・建設環境分野の知見を持つ技術職員約 15 名、流域 GIS・水理シミュレーションモデル、長年蓄積した降雨・浸水実績データ、工事発注予算、および地元建設業者・地権者・沿線住民との信頼関係である。
- **アウトプット:** 整備された雨水管渠・雨水調整池・雨水ポンプ場、流域浸水リスクマップ、工事発注図書、施工監理報告書であり、これらを通じて地域の浸水リスクを継続的に低減している。

主要な業務プロセス

主要な業務プロセスは、降雨・浸水実績と水理解析により整備すべき対策箇所を特定する「調査・計画」、設計業務委託を通じて雨水管渠・ポンプ場・調整池の詳細設計をまとめる「設計」、施工計画審査・環境配慮措置の確認を経て工事を発注・監督し施設を完成させる「施工管理・監理」の三段からなる。これらを通じて、技術職員の水理知見と流域データを、整備された浸水対策施設というアウトプットへと変換している。

B 案 設問（２）SWOT の４つの要因（各２項目）

強み（S）

- S1: 流域の降雨・浸水実績データと水理シミュレーションモデルを長年蓄積・更新しており、豪雨発生時の浸水予測と対策優先箇所の特定において高い精度を発揮するノウハウが組織内に蓄積されている。
- S2: 雨水幹線・ポンプ場・調整池の施工計画審査と建設環境分野の工事監督を一貫して担う技術職員を擁し、地元建設業者・地権者・沿線住民との調整実績を通じた合意形成能力を備えている。

弱み（W）

- W1: 施工計画・仮設備・土留め工に関する審査・監督ノウハウが特定のベテラン職員に属人集中しており、若手への形式知化・継承の仕組みが整っていない。
- W2: 雨水管渠・ポンプ場の施工に関わる ICT 施工（3次元出来形管理等）・BIM/CIM への発注者としての対応スキルが不足しており、新技術要件を発注仕様に落とし込めないおそれがある。

機会（O）

- O1: 雨水シミュレーション技術の高度化・IoT 雨量センサー・リアルタイム浸水予測 AI が進展し、効果的な対策箇所の選定と工事中の浸水リスク管理精度を向上できる環境が整いつつある。
- O2: 気候変動適応・流域治水に向けた国の補助制度（社会資本整備総合交付金・流域治水関連事業）が拡充し、雨水幹線・貯留施設の整備に対する財源確保がしやすい追い風が吹いている。

脅威（T）

- T1: 生産年齢人口の減少に伴い、地元建設業者の担い手不足が深刻化し、工事の入札不調リスクと工期長期化のリスクが増大している。
- T2: 市街地での大口径管渠・ポンプ場の新設工事は近隣住民・道路利用者への騒音・振動・交通規制など建設環境上の影響が大きく、住民反対や工事中断リスクが高まっている。

B 案 設問（３）近い将来（５年以内）に向けた戦略立案

戦略 1（S1・S2 × O1・O2）：流域データと AI を活用した浸水対策の高度化・加速戦略

方針: 蓄積した流域降雨・浸水データと水理シミュレーションモデル（S1）および住民・業者との合意形成能力（S2）を、浸水予測 AI・IoT センサーの進展（O1）と流域治水補助の拡充（O2）と掛け合わせ、投資対効果の高い対策事業を加速する。

具体的方策: 既存の水理シミュレーションモデルに IoT 雨量センサーのリアルタイムデータと過去の浸水被害実績を組み合わせた浸水予測 AI を導入し、浸水リスクの高い対策優先路線を自動更新する。これにより限られた予算を浸水軽減効果が最大の箇所に集中投下し、工事の優先順位を議会・住民に定量的に説明する。地元業者との合意形成能力を活かして発注平準化と複数年工事の早期契約を進め、担い手確保と工程安定を図る。事業区間は流域治水関連の補助制度を活用する。

障害と克服策（トレードオフ）: 経済性管理 × 情報管理の観点では、AI・IoT システムの構築・維持に多額の初期投資と継続費が必要であり、降雨センサーの精度や AI モデルの更新管理が不十分だと誤った優先順位で工事が進む情報リスクが生じる。社会環境管理の観点でも、AI の優先順位が地域住民の期待と乖離すると合意形成が難航し事業が停滞する。これに対し、AI 判定と水理専門職員の照合を義務付けたダブルチェックで情報の精度を担保し、センサーデータは標準フォーマットで保存して更新性を確保する。住民説明では AI の浸水リスク可視化を地元業者との協働で発信し「地域に開かれた浸水対策」として透明性を確保する。

戦略 2（W2 × O1）：地元建設産業を巻き込んだ ICT 施工・BIM 対応力の底上げ戦略

方針: BIM/CIM・ICT 施工への発注者としての対応スキル不足（W2）を、技術進展（O1）を活かして克服し、発注者職員・地元コンサル・施工業者を一体で底上げする。

具体的方策: 市が主催する BIM/CIM・ICT 施工（3 次元出来形管理等）の習熟研修を、発注者職員に加え地元コンサル・施工業者向けにも定期開催し、浸水対策整備に関わる地域全体の対応力を底上げする。発注では成果物形式に経過措置（BIM または 2D+移行計画）を設けつつ ICT 活用工事を段階的に拡大し、市場が無理なく追従できる速度で要件を引き上げる。管渠工事の 3 次元施工図・出来形データは完成後の維持管理部門にも引き継ぐことを仕様書に明記し、データの一生通貫を実現する。

障害と克服策（トレードオフ）: 人的資源管理 × 社会環境管理の観点では、研修・BIM データ作成の負荷が職員と地元業者の通常業務を圧迫する一方、ICT 対応できない中小業者を置き去りにしたまま要件を厳格化すれば、地元建設産業が競争から脱落し、災害時の即応体制が脆弱化する社会環境リスクが生じる。これに対し、e ラーニングと現場 OJT を組み合わせて研修負荷を平準化し、繁忙期を避けた研修日程を設定する。経過措置と研修支援で中小業者の取りこぼしを防ぎつつ段階的に要件を引き上げ、ICT 活用工事には総合評価落札方式で加点して、地元業者が投資を回収できる見通しを示し対応意欲を引き出す。

戦略 3（W1 × T1・T2）：施工監理技術継承と建設環境負荷低減の一体推進戦略

方針: 施工計画審査・施工監理ノウハウの継承の遅れ（W1）を補いながら、担い手不足（T1）と市街地工事の建設環境影響の増大（T2）に対応するため、施工管理を遠隔・省人化し環境配慮型施工の標準化を図る。

具体的方策: 「遠隔臨場」を雨水管渠・ポンプ場工事全般に導入し、少人数で多数の現場を監理する。熟練職員が持つ市街地大口径管渠工事の施工計画審査の着眼点（開削工事の土留め設計確認、シールド発進立坑の安全管理確認等）と、建設環境分野の配慮事項（近隣住民への振動・騒音・通行規制の影響評価と緩和措

置)の判断基準を動画・チェックリストで形式知化し、若手が参照できるナレッジベースを整える。資材搬入・土砂搬出のルート計画も可視化し、住民・道路管理者との事前調整を進める。

障害と克服策(トレードオフ)：人的資源管理 × 経済性管理の観点では、判断のナレッジ化が通常業務を圧迫し、遠隔臨場機器・ナレッジ基盤の整備費も発生して人員負荷とコストが増大する。安全管理 × 社会環境管理の観点でも、遠隔監視の死角による品質の見落としが管渠の出来形不良を招き、施工計画が不十分だと近隣への建設環境上の悪影響が深刻化する。これに対し、ナレッジ化は市街地の難工事事例に絞り音声入力 AI 等で省力化する。遠隔臨場では環境配慮が必要な段階を必須立会として残し、品質・環境保全の両立を保つ。機器・基盤は近隣市町村との共同調達でコストを分散し、技術継承を業務評価に位置付ける。